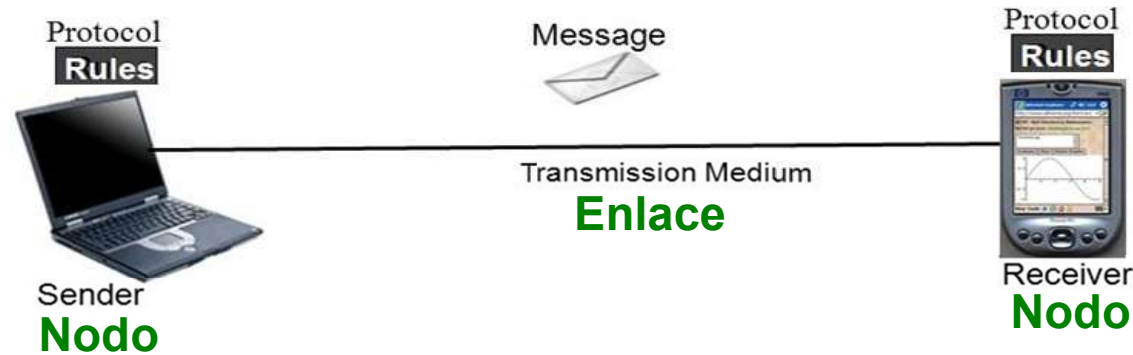


Comunicación de Datos: Conceptos Básicos

Métricas en un Enlace

Mónica Aguilar Igartua
Alberto Bazán Guillén

monica.aguilar@upc.edu
alberto.bazan@upc.edu



Para evaluar el funcionamiento de los enlaces, y poder comparar distintas opciones de diseño → Necesitamos definir unas **Métricas del Enlace**:

- Retardo en el Enlace (seg.)
- Capacidad del Enlace (bits/seg)
- Eficiencia del Enlace (%)

Diagrama Temporal

M
E
N
S
A
J
E
= L bits

↑
Cualquier unidad de información o agrupación de datos (mensaje, paquete, trama, carácter,...)

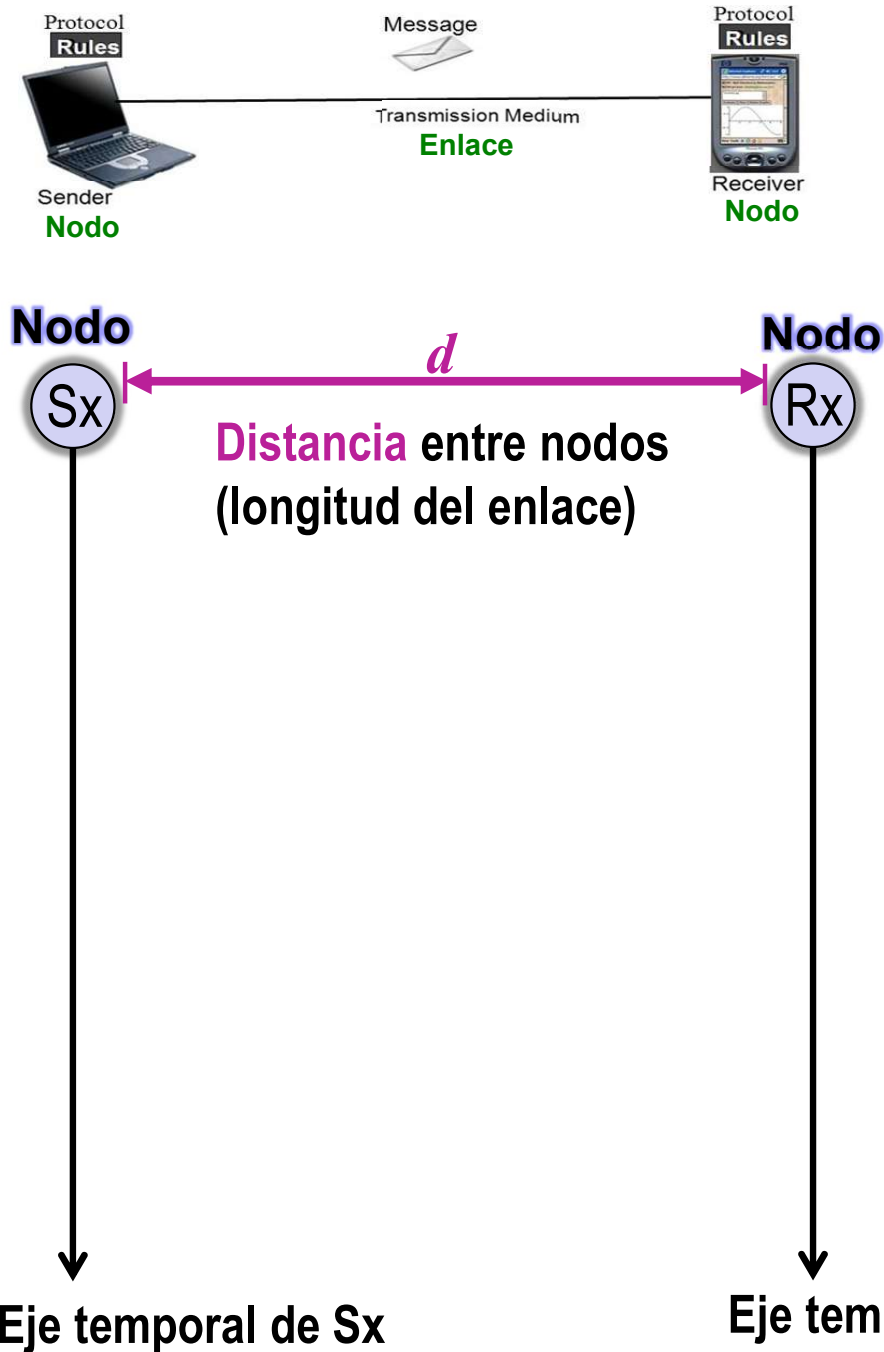
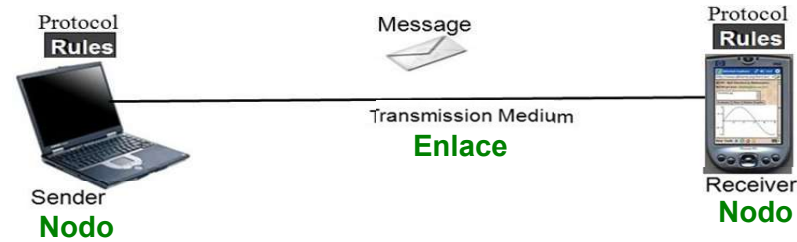


Diagrama Temporal



Por ejemplo:
 $c \sim 300000 \text{ km/s}$
 $v_p = 0,7 \cdot c$

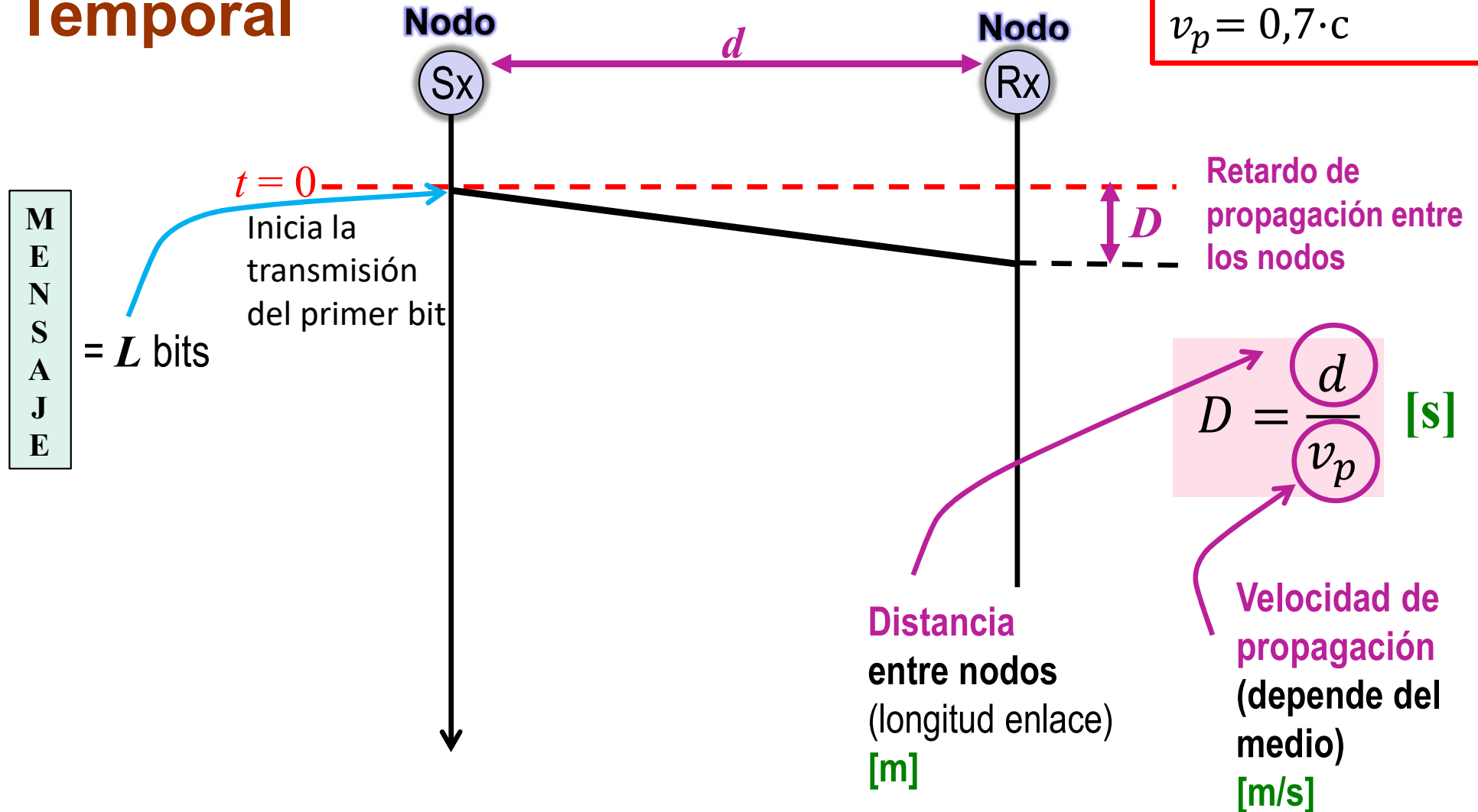
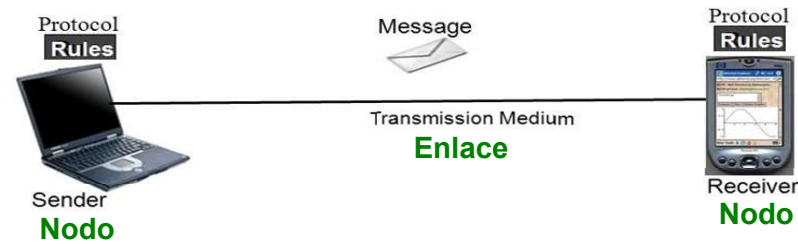


Diagrama Temporal



$$T_X = L \cdot T_{bit}$$

$$[s] = [bits] \cdot [s/bit]$$

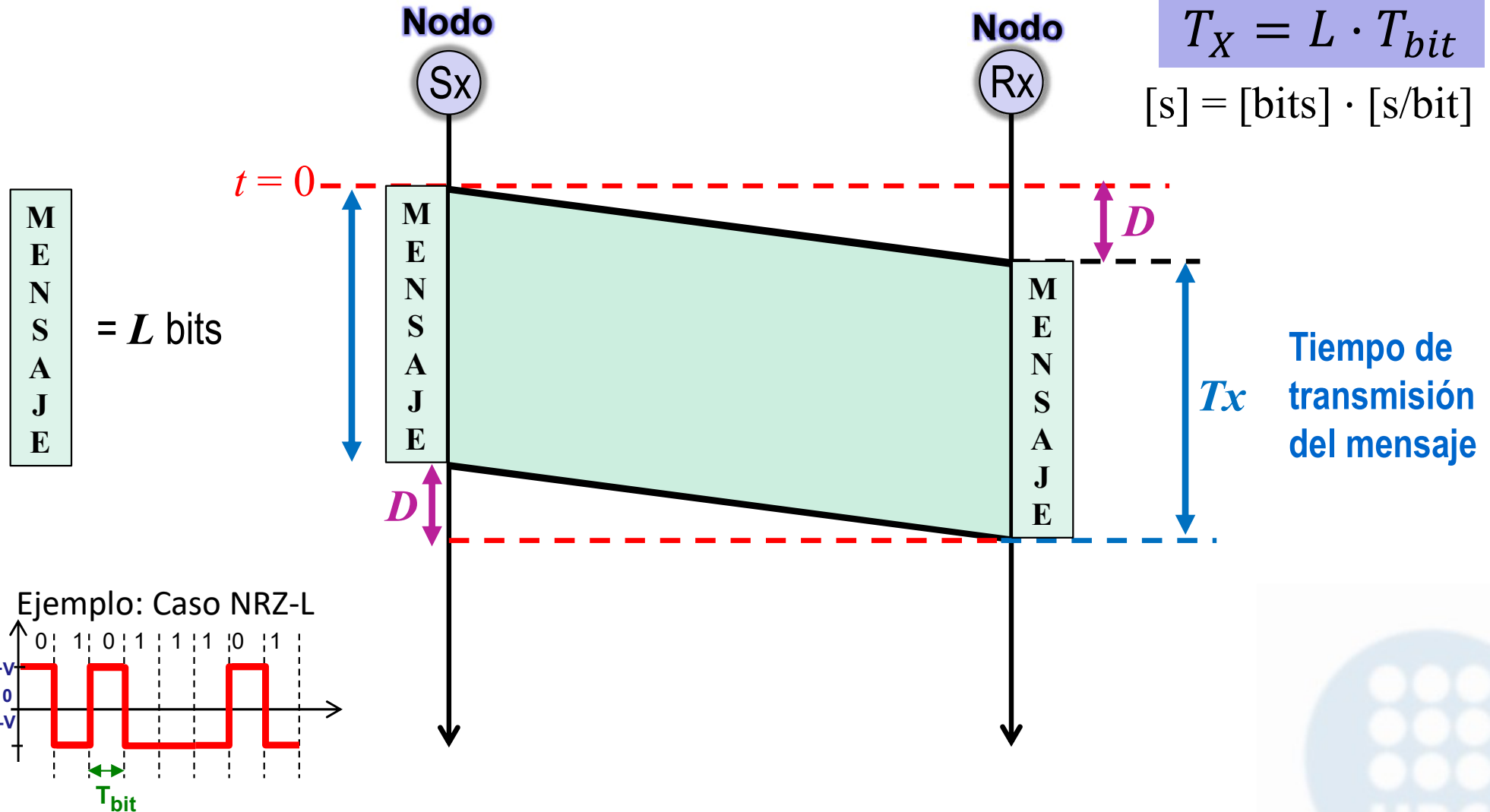
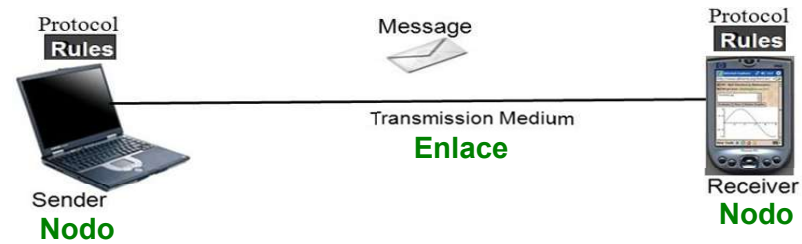
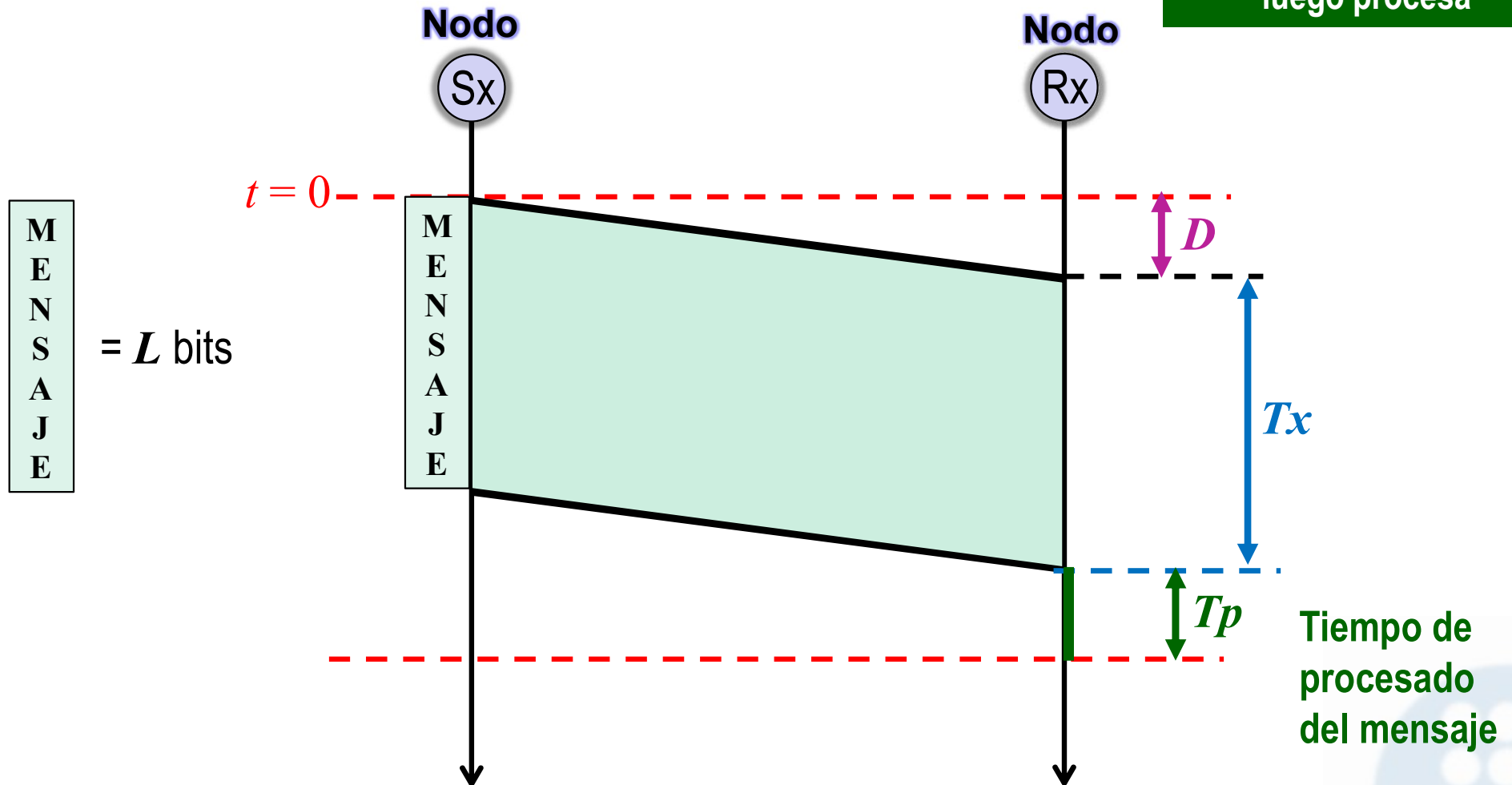


Diagrama Temporal



Store and Forward (S&F)
→ El nodo almacena todo el mensaje y luego procesa



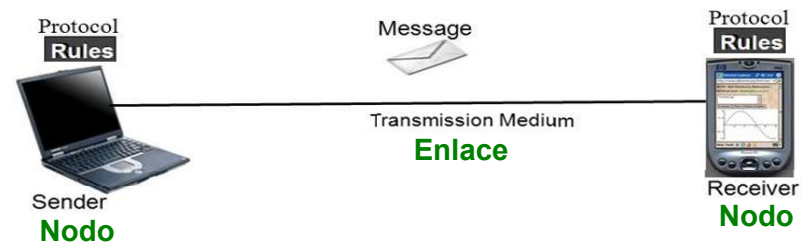


Diagrama Temporal

T_T = Tiempo Total requerido para transferir el mensaje desde el nodo Sx hasta el nodo Rx

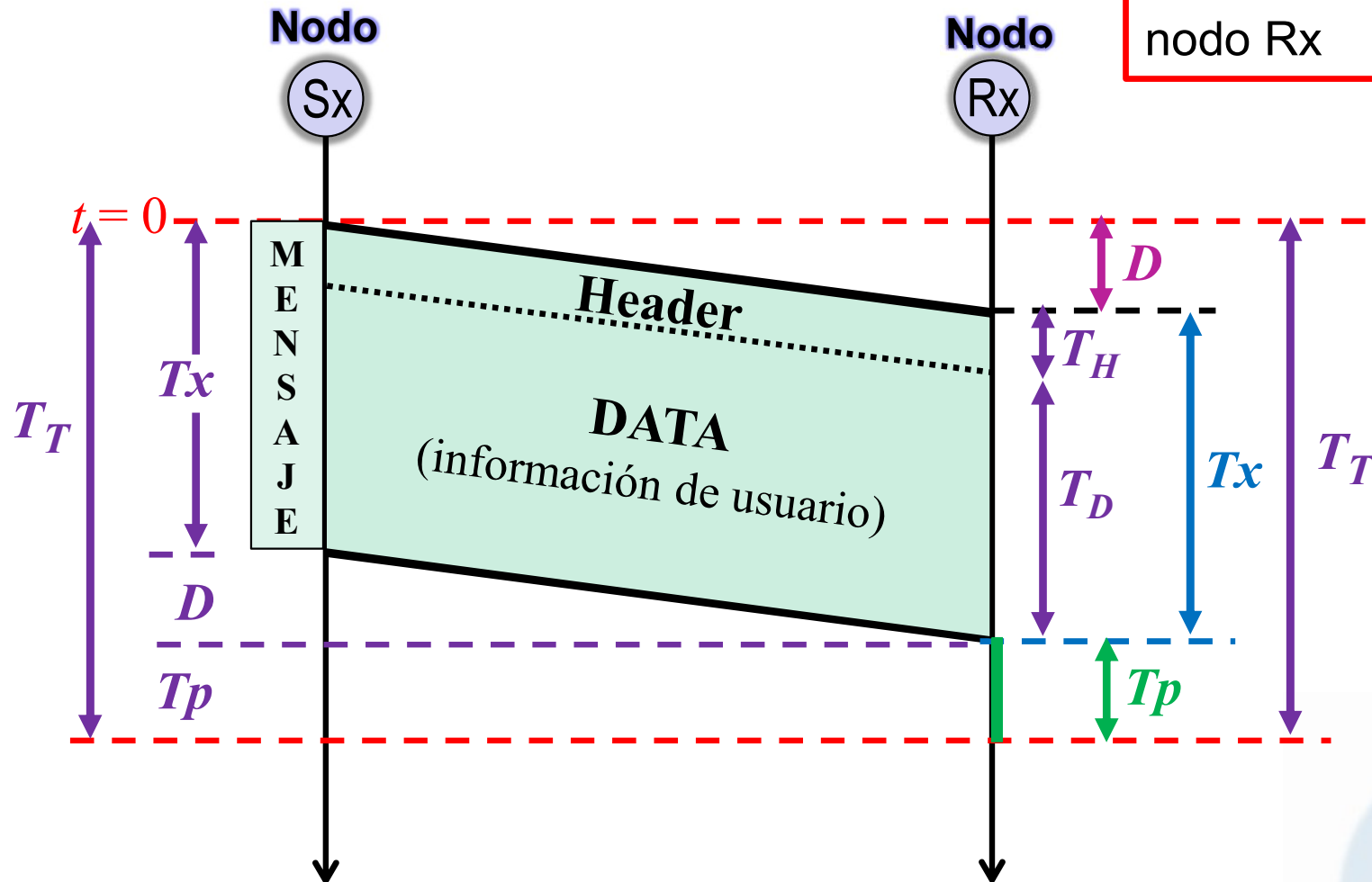


Tabla de Definiciones

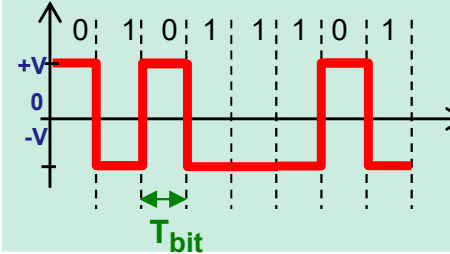
Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
T_{bit}	segundos (s/bit)	Tiempo medio necesario para transmitir 1 bit.	Ejemplo: NRZ-L 
B v_t	(bps)= =(bits/seg)	Capacidad de enlace (B). Velocidad de transmisión del bit (v_t). Ancho de banda de un canal (B).	$v_t = \frac{1}{T_{bit}} < B$
L	(bits/paquete) (bits/trama)	Longitud en bits de una unidad de información (paquete, trama, mensaje...).	
T_X	(s)	Tiempo de transmisión (de L bits).	$T_X [s] = \frac{L [bits]}{v_t [\frac{bits}{seg}]}$
d	metros (m)	Distancia del enlace.	
v_p	(m/s)	Velocidad de propagación (transporte de la señal) en el medio.	Valor depende del medio.
D	(s)	Tiempo de propagación (Delay). Tiempo requerido para que la señal viaje una distancia d .	$D[s] = \frac{d [m]}{v_p [\frac{m}{s}]}$

Tabla de Definiciones

Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
T_p	(s)	Tiempo de procesado. Tiempo requerido para que, una vez recibida la unidad de información (mensaje, paquete, trama...), el nodo la procese (reconocimiento...)	Valor depende del sistema (protocolo, capacidades de los nodos...)
T_T	(s)	Tiempo Total requerido para transferir el mensaje desde el nodo Sx hasta el nodo Rx.	Análisis del diagrama temporal.
T_{obs}	(s)	Tiempo de Observación , durante el cual se observa el comportamiento del sistema para su evaluación.	Generalmente, es el tiempo total (T_T) o un ciclo de funcionamiento.
L_D	(bits)	Longitud en bits del campo de datos de usuario (Data) contenidos en una unidad de información (paquete, trama, mensaje...).	Valor depende del protocolo.
L_H	(bits)	Longitud en bits de la cabecera (Header). Información extra para control de funcionamiento del protocolo.	Valor depende del protocolo.

Tabla de Definiciones

Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
T_D	(s)	Tiempo medio requerido para transmitir los datos de usuario (Data).	$T_D [s] = \frac{L_D [bits]}{v_t [\frac{bits}{s}]}$
T_H	(s)	Tiempo medio requerido para transmitir la cabecera (Header).	$T_H [s] = \frac{L_H [bits]}{v_t [\frac{bits}{s}]}$
η_p	(%)	Eficiencia de protocolo. Relación entre el tiempo de transmisión de los datos de usuario y el tiempo total requerido por el protocolo para transmitir esos datos.	$\eta_p = \frac{T_D}{T_H + T_D} = \frac{T_D}{T_X} = \frac{L_D}{L_H + L_D}$
T_{uso}	(s)	Tiempo en que el enlace se está usando, viajando señal por el medio de transmisión (generalmente, medido durante un T_{obs}).	
U	(%)	Utilización del enlace.	$U = \frac{T_{uso}}{T_{obs}}$

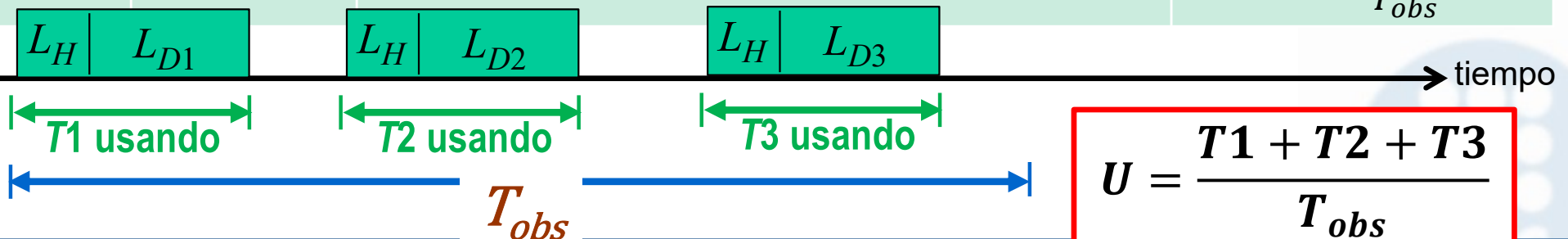
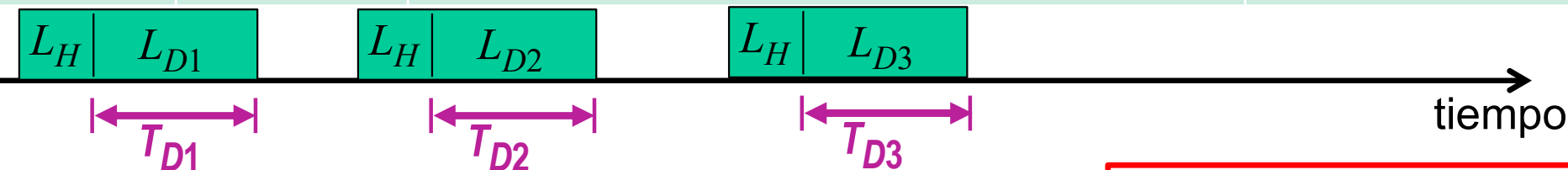


Tabla de Definiciones

Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
η_e	(%)	Eficiencia del enlace . Relación entre el tiempo de transmisión efectiva de datos de usuario y un tiempo de observación.	$\eta_e = \frac{\sum T_{Di}}{T_{obs}}$
C	(bps)	Caudal , velocidad (de bits) efectiva de transmisión. Throughput , transmisión efectiva (de bits) de datos.	$C = \frac{\sum L_{Di}}{T_{obs}}$
η_e	(%)	¿Qué % del recurso del enlace (capacidad B) está ocupado por este caudal (C)? → Eficiencia enlace	$\eta_e = \frac{C}{v_t} = \frac{\sum L_{Di}}{v_t \cdot T_{obs}}$



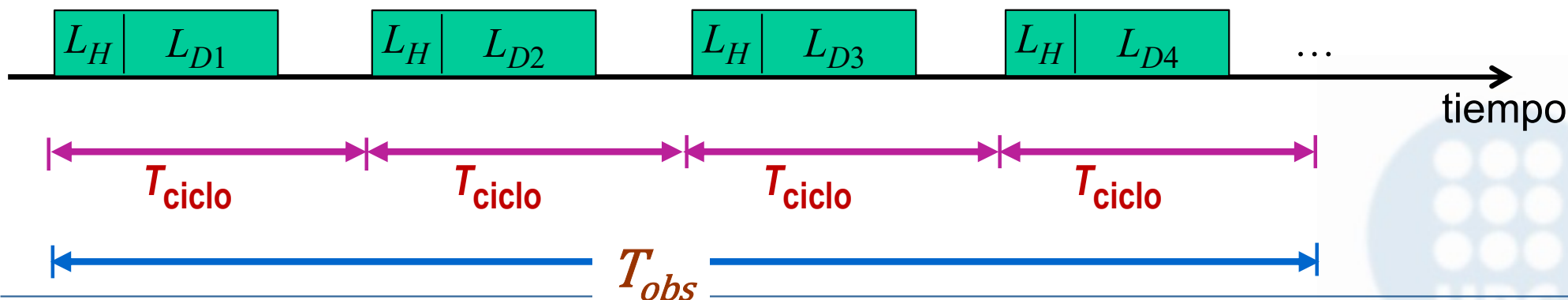
$$\eta_e = \frac{T_{D1} + T_{D2} + T_{D3}}{T_{obs}}$$

$$C = \frac{L_{D1} + L_{D2} + L_{D3}}{T_{obs}}$$

[seg] $T_{Di} = \frac{L_{Di}}{B}$ [bits]
[bits/seg]

Tabla de Definiciones. Transmisiones Periódicas

Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
T_c	(s/paquete)	Tiempo de Cadencia. Tiempo medio transcurrido entre <u>recepciones</u> de cada unidad de transmisión (paquete, trama, mensaje...).	Generalmente, $T_c = T_{ciclo} \text{ s/paq}$
λ	(paquetes/s) o (bits/s)	Tasa de información recibida. Cantidad de unidades de información (paquetes o bits) <u>recibidos</u> por unidad de tiempo.	$\lambda = \frac{1}{T_c} \text{ paq/s}$
λ_{max} (lo usaremos en una red)	(paquetes/s) o (bits/s)	Cadencia o Tasa máxima de información recibida. Inversa del tiempo de transmisión mayor (el más restrictivo) en el enlace.	$\lambda_{max} = \frac{1}{T_x \text{ máx}} \text{ paq/s}$



Ejemplo: Transmisiones Periódicas

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

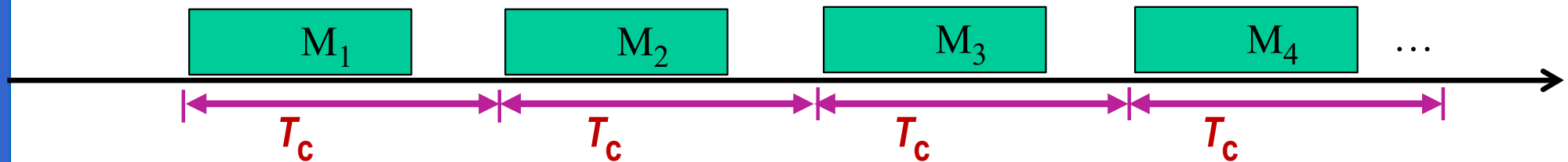
1. Se transmite **un mensaje cada T_c (s)**
2. Cada mensaje lleva una cantidad constante **M bits de datos** de usuario y se usa un protocolo que agrega una **cabecera** de control del 10% de M.
3. El **tiempo de transmisión** de un mensaje es 1/5 del tiempo entre mensajes.
4. La **capacidad** de transmisión **del enlace** es B bps.
5. El **tiempo de procesamiento** del mensaje y el **retardo de propagación** son de valor despreciable.

Observe el sistema durante $2 \cdot T_c$ y calcule:

- a) Eficiencia del protocolo
- b) Caudal
- c) Utilización del enlace
- d) Eficiencia del enlace

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

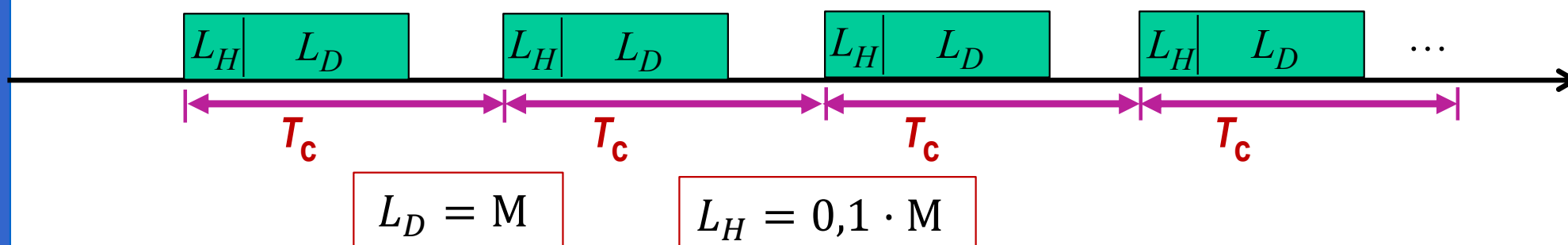
1. Se transmite un mensaje cada T_c (s):



2. Cada mensaje lleva una cantidad constante M bits de datos de usuario y se usa un protocolo que agrega una cabecera de control del 10% de M .
3. El tiempo de transmisión de un mensaje es un quinto del tiempo entre mensajes.
4. La capacidad de transmisión del enlace es B bps.
5. El tiempo de procesamiento del mensaje y el retardo de propagación son de valor despreciable.

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

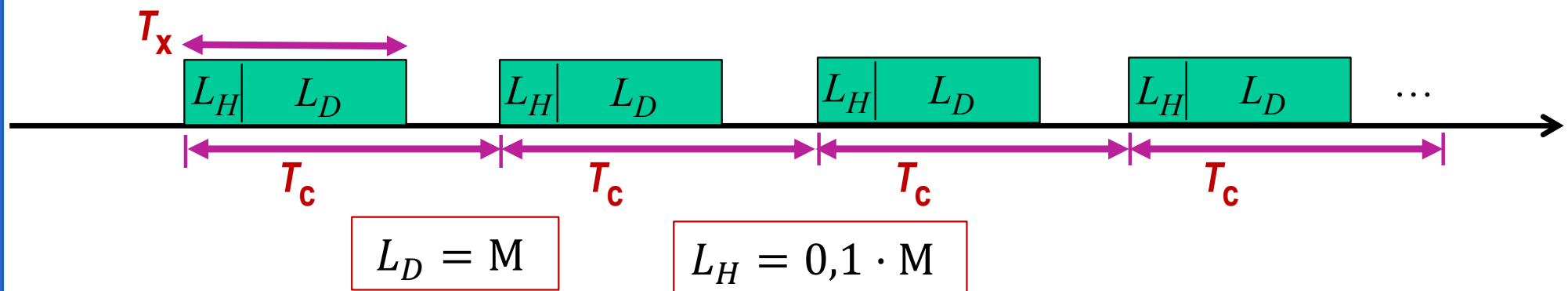
1. Se transmite un mensaje cada T_c (s)
2. Cada mensaje lleva una cantidad constante **M bits de datos** de usuario y se usa un protocolo que agrega una **cabecera** de control del 10% del M.



3. El tiempo de transmisión de un mensaje es un quinto del tiempo entre mensajes.
4. La capacidad de transmisión del enlace es B bps.
5. El tiempo de procesamiento del mensaje y el retardo de propagación son de valor despreciable.

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

1. Se transmite un mensaje cada T_c (s)
2. Cada mensaje lleva una cantidad constante M bits de datos de usuario y se usa un protocolo que agrega una cabecera de control del 10% de M.



3. El **tiempo de transmisión** de un mensaje es 1/5 del tiempo entre mensajes.

$$T_x = T_c / 5$$



$$T_x < T_c$$

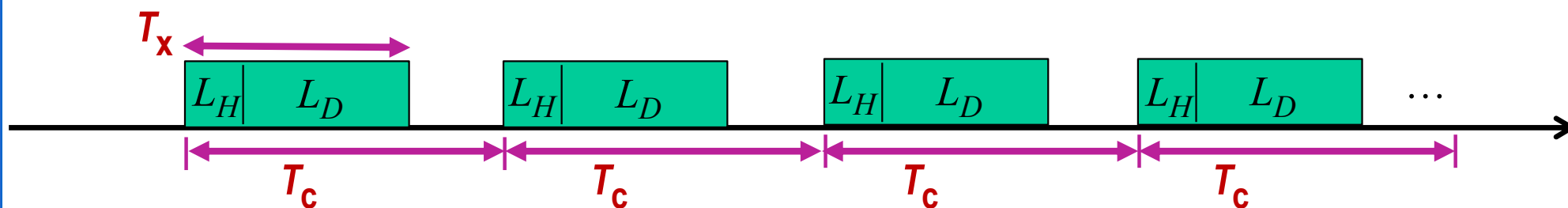


Tiempo de ciclo T_c
= Tiempo de cadencia

4. La capacidad de transmisión del enlace es B bps.
5. El tiempo de procesamiento del mensaje y el retardo de propagación son de valor despreciable.

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

1. Se transmite un mensaje cada T_c (s)
2. Cada mensaje lleva una cantidad constante M bits de datos de usuario y se usa un protocolo que agrega una cabecera de control del 10% de M.



$$L_D = M$$

$$L_H = 0,1 \cdot M$$

3. El tiempo de transmisión de un mensaje es 1/5 del tiempo entre mensajes.

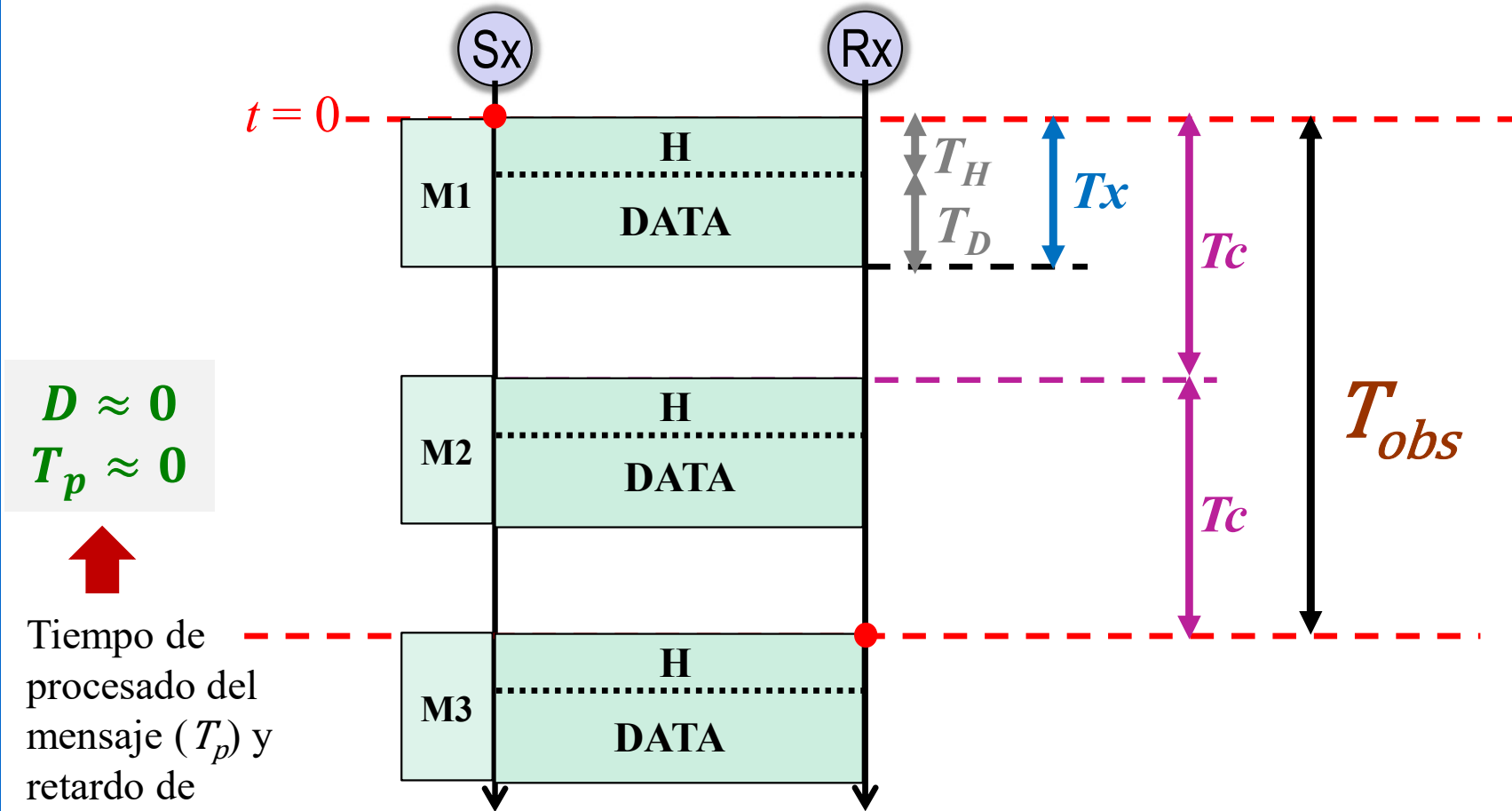
$$T_x = T_c / 5$$

4. La capacidad de transmisión del enlace es B bps.

$$T_x = \frac{L_D + L_H}{B} = \frac{M + 0,1 \cdot M}{B} = \frac{1,1 \cdot M}{B}$$

$$T_c = \frac{5,5 \cdot M}{B}$$

Diagrama temporal del sistema



Tiempo de
procesado del
mensaje (T_p) y
retardo de
propagación (D)
son de valor
despreciable.

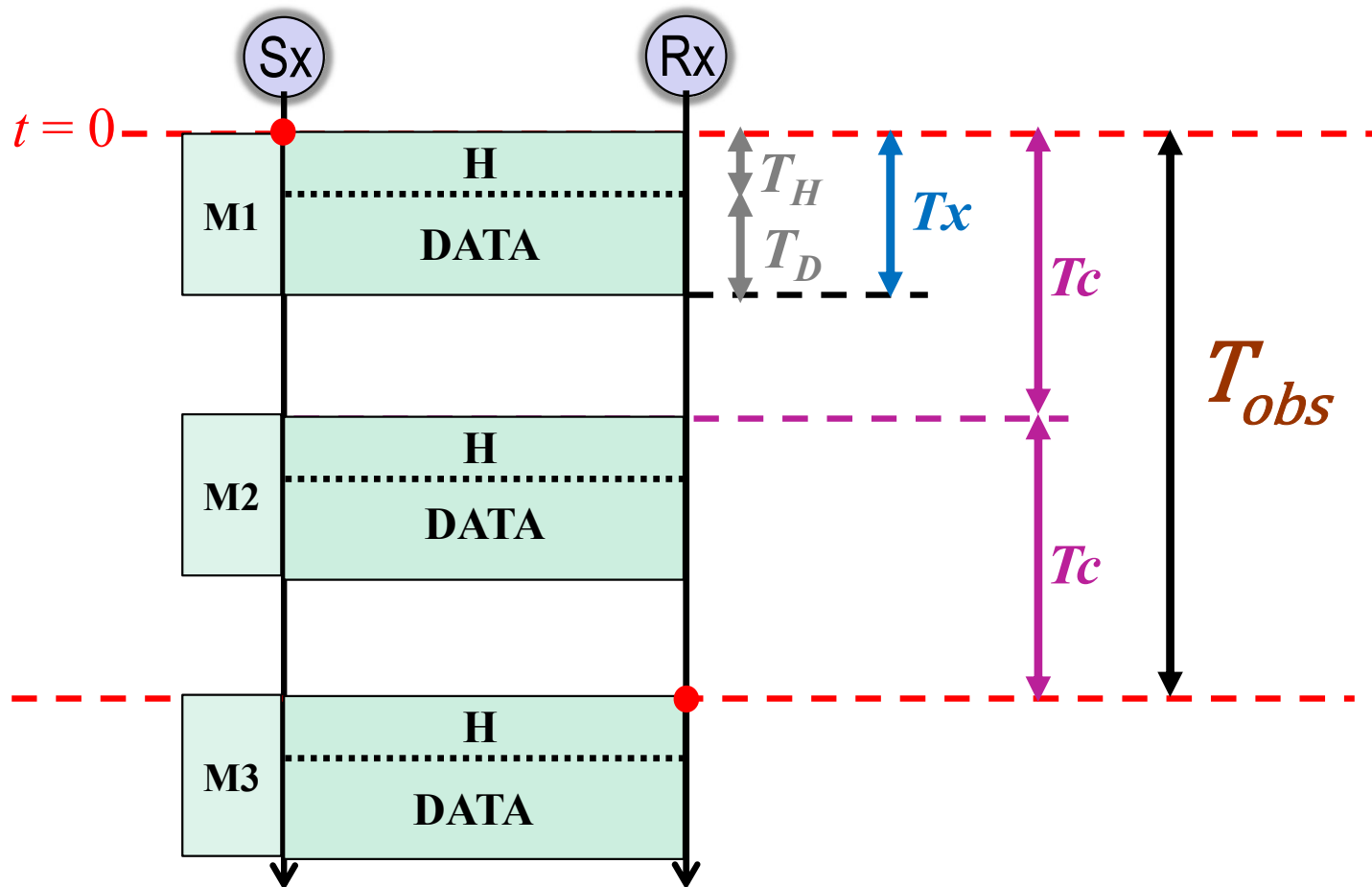
Observe el sistema durante $2 \cdot T_c$ y calcule:

- Eficiencia del protocolo
- Caudal
- Utilización del enlace
- Eficiencia del enlace

Eficiencia del protocolo:

$$\eta_p = \frac{T_D}{T_x} = \frac{M/B}{1,1 \cdot M/B} = 90,9\%$$

$$\eta_p = \frac{L_D}{L_H + L_D} = \frac{M}{M + 0,1 \cdot M} = \frac{1}{1,1} = 90,9\%$$



Caudal:

$$C = \frac{\text{bit DATA}}{T_{obs}} = \frac{2 \cdot M}{2 \cdot T_c} = \frac{M}{5 \cdot T_x} = \frac{M}{5,5 \cdot M/B} = 0,18 \cdot B \text{ bps}$$

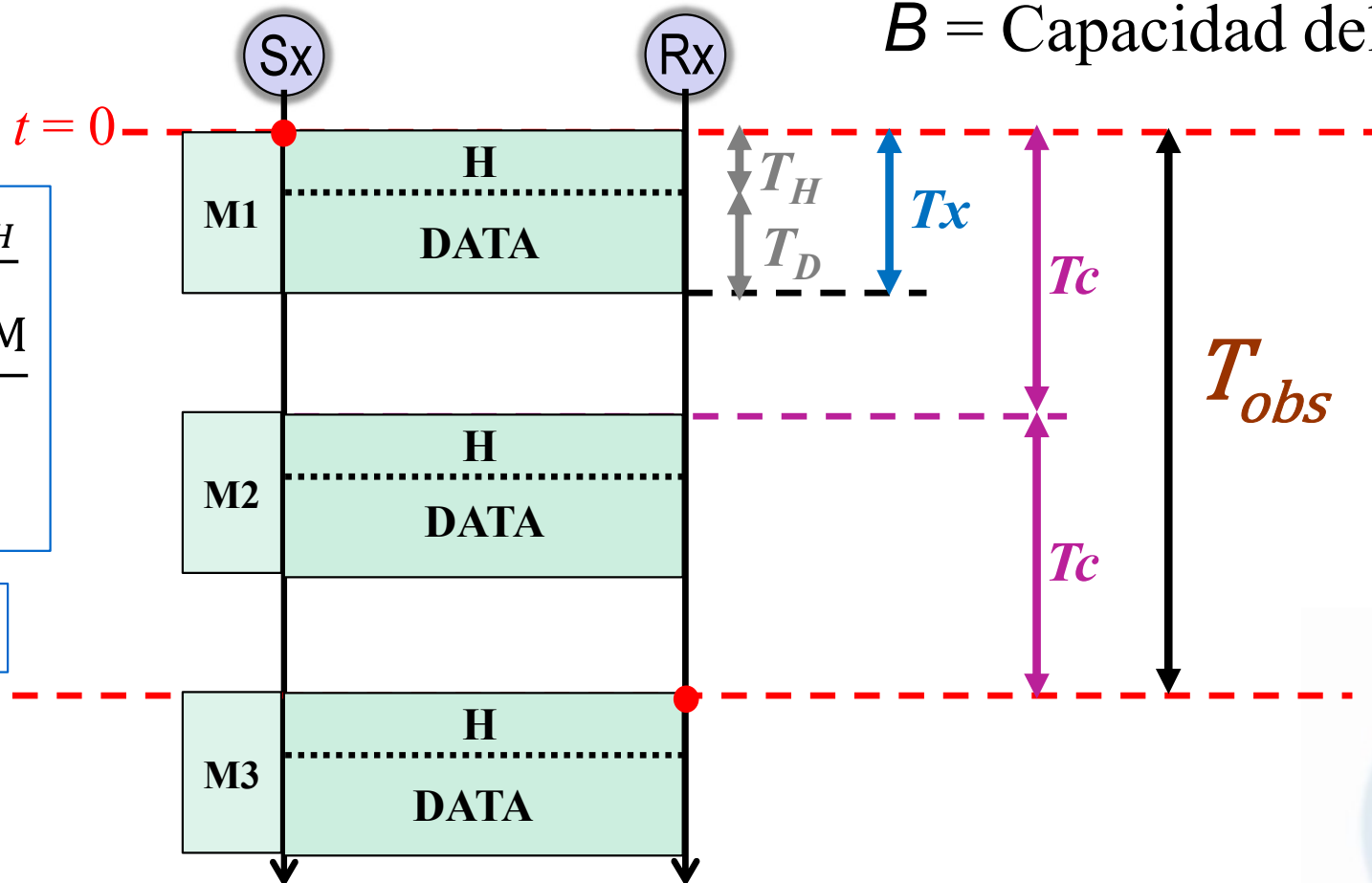
Eficiencia de enlace:

$$\eta_e = \frac{C}{B} = 0,18 \Rightarrow 18\%$$

B = Capacidad del enlace

$$\begin{aligned} T_x &= \frac{L_D + L_H}{B} \\ &= \frac{M + 0,1 \cdot M}{B} \\ &= \frac{1,1 \cdot M}{B} \end{aligned}$$

$$T_x = T_c/5$$



Utilización de enlace:

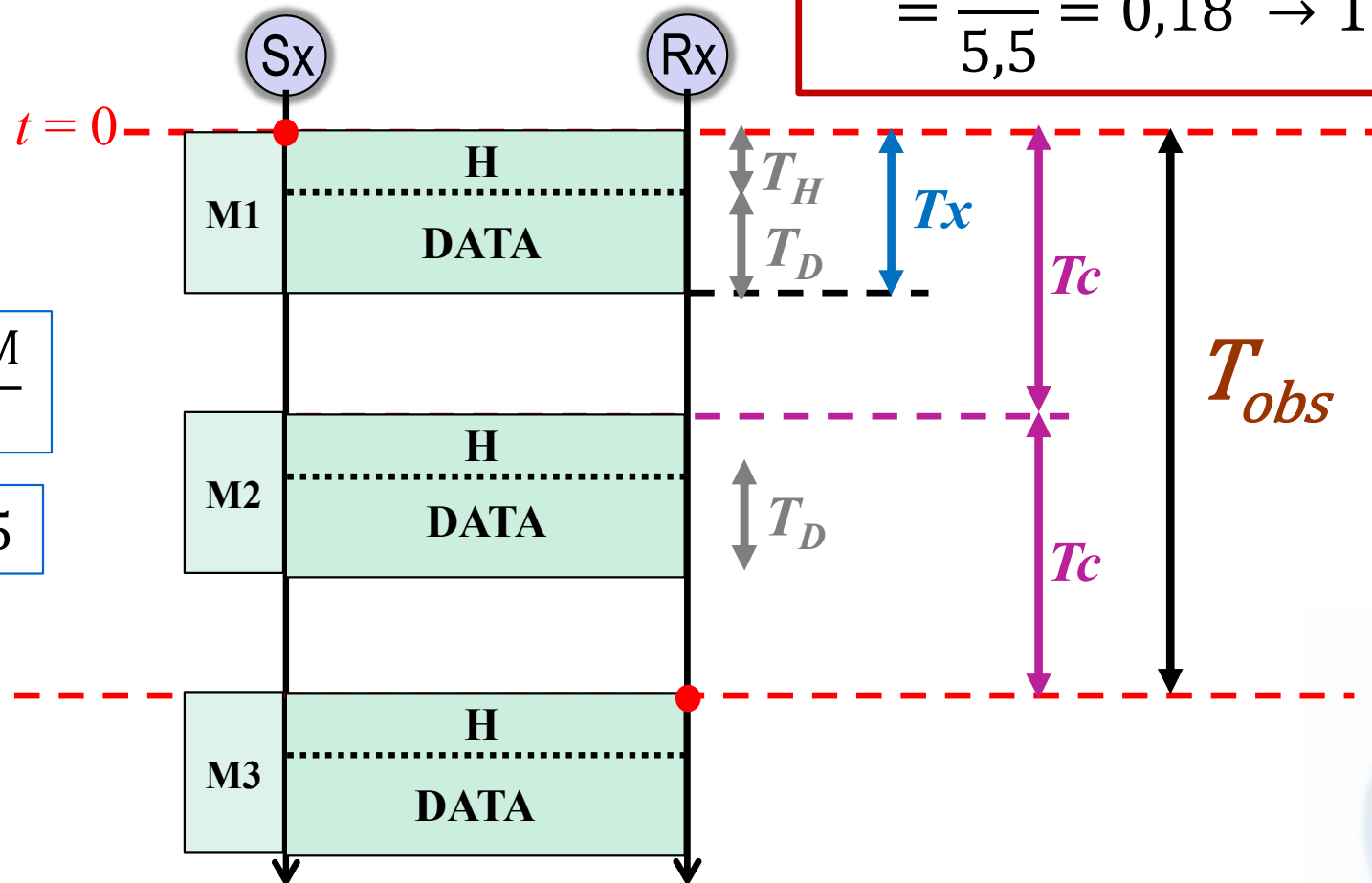
$$U = \frac{T_{uso}}{T_{obs}} = \frac{2 \cdot T_x}{2 \cdot T_c} = \frac{T_c/5}{T_c} = 20\%$$

Eficiencia de enlace:

$$\eta_e = \frac{T_{Datos}}{T_{obs}} = \frac{2 \cdot M/B}{2 \cdot T_c} = \frac{1}{5,5} = 0,18 \rightarrow 18\%$$

$$T_c = \frac{5,5 \cdot M}{B}$$

$$T_x = T_c/5$$



REFERENCIAS

Data Communications and Networking, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

Data and Computer Communications, W. Stallings. 8th edition, Pearson Prentice Hall.